

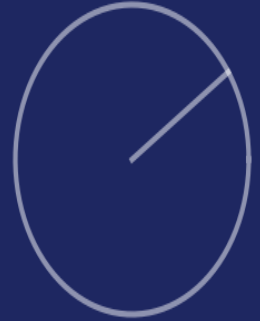
Approximation de π par collisions successives

De la mécanique des chocs élastiques à la géométrie du cercle

Sacha Gibert

TIPE 2026 · Thème « Cycle et boucle » · N° 50476

Physique (Mécanique) · Mathématiques (Géométrie) · Informatique



Le nombre π

Une constante qui surgit bien au-delà du cercle

π apparaît dans des résultats sans lien apparent avec le cercle.

Ici, il relie une boucle de collisions mécaniques à une rotation géométrique — c'est ce lien que l'on veut élucider.

Où π se cache-t-il ?

Quelques apparitions inattendues

Géométrie

Cercle, sphère, angles —
son terrain naturel.

Analyse

Séries, intégrales,
produits infinis.

Probabilités

Aiguille de Buffon : π par
tirage aléatoire.

Dynamique

Collisions élastiques —
notre sujet.

Le même nombre, des origines radicalement différentes.

Positionnement : « Cercle et boucle »

Pourquoi ce sujet entre dans le thème

Le lien thématique

Les collisions successives des blocs forment une boucle dynamique. Son interprétation géométrique fait apparaître un mouvement circulaire dans l'espace des vitesses : c'est ce passage de la boucle au cercle qui explique l'apparition de π .

Boucle de chocs $\rightarrow$ rotation sur un cercle $\rightarrow \pi$.

Quelques méthodes de calcul de π

Situer la méthode « billard »

Archimède (−250)

$$\frac{223}{71} < \pi < \frac{22}{7}$$

Polygones inscrits / circonscrits.

Buffon (1777)

$$p = \frac{2L}{\pi D} \Rightarrow \pi \approx \frac{2L N}{D R}$$

Expérimental mais probabiliste.

Galperin (2003)

Comptage de chocs : expérimental
ET déterministe.

Notre méthode garantit chaque décimale — sans appareil de mesure [1]

Plan de l'exposé

Partie I

Modèle théorique : des lois de conservation à la rotation

Partie II

Modélisation numérique : algorithme & portrait de phase

Partie III

Limites physiques, analogie optique & banc expérimental

Annexes

Démonstrations intermédiaires & code

PARTIE I

Modèle théorique idéal

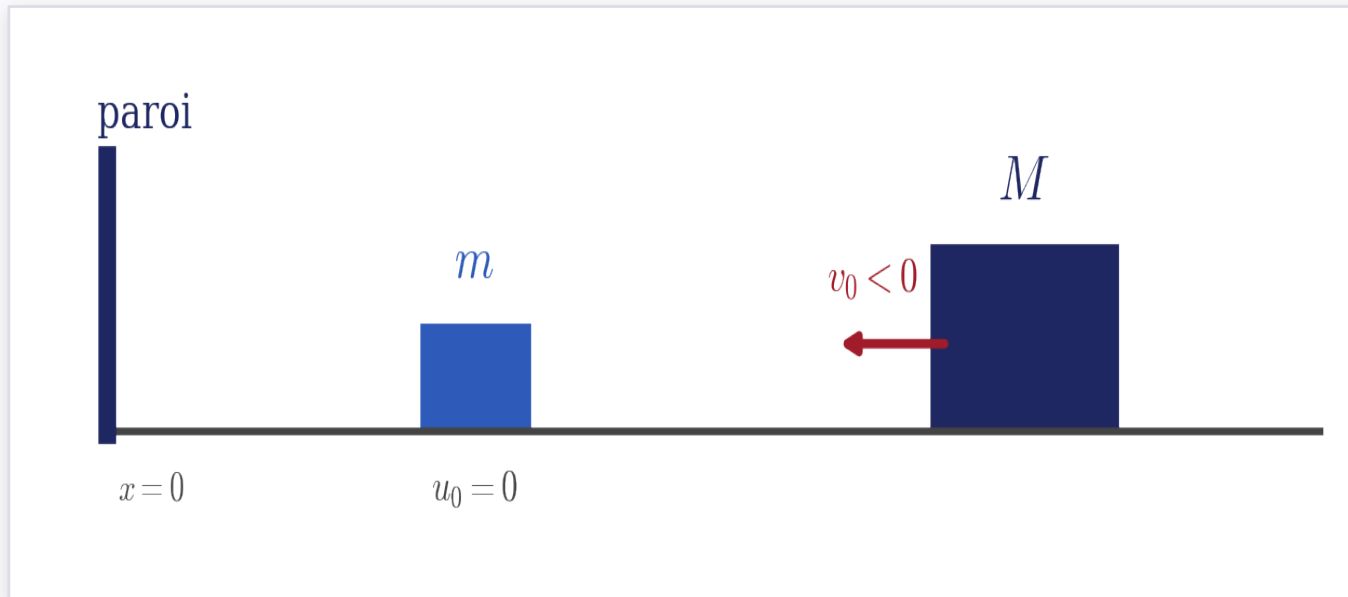
« Deux principes suffisent : conservation de l'énergie, conservation de la quantité de mouvement. »

I — **Modèle théorique** II — Modélisation numérique III — Limites & expérience



Le système étudié

Paroi — petit bloc m — gros bloc M , sur un rail



Le gros bloc M est lancé vers le petit bloc m , lui-même face à une paroi fixe.

Hypothèse (1) — géométrie

Un problème unidimensionnel

Mouvement & paroi

- Les deux blocs se déplacent sur un même axe horizontal (Ox).
- Une paroi fixe, infiniment rigide, est placée en $x = 0$.
- Le petit bloc reste toujours entre la paroi et le gros bloc.

Hypothèse (2) — dynamique

Chocs parfaits, aucune perte

Élasticité & frottements

- Chocs instantanés et parfaitement élastiques : l'énergie cinétique totale est conservée.
- Liaison glissière sans frottement : aucune dissipation entre les chocs.
- La paroi se comporte comme une masse infinie qui renvoie le bloc.

Le paramètre clé

Le rapport des masses pilote tout

$$\frac{M}{m} = 100^n, \quad n \in \mathbb{N}$$

On fait varier l'entier n : c'est lui qui fixera le nombre de décimales de π obtenues.

Conditions initiales

L'état de départ du système

À $t = 0$

- Petit bloc m immobile : $u_0 = 0$, placé en $x_1 > 0$.
- Gros bloc M lancé vers la paroi : $v_0 < 0$, placé en $x_2 > x_1$.

Que se passe-t-il ?

Le scénario, pas à pas

Enchaînement des chocs

- M percute m : m part vite vers la paroi.
- m rebondit sur la paroi (sa vitesse s'inverse).
- m rattrape M et le choque à nouveau.
- Le cycle se répète ... jusqu'à ce que M soit plus rapide que m vers la droite.

Premier invariant

Conservation de l'énergie cinétique

$$\frac{1}{2} m u^2 + \frac{1}{2} M v^2 = E_0$$

Vraie sur tout le processus : chaque choc élastique préserve l'énergie cinétique totale.

Second invariant

Conservation de la quantité de mouvement

$$m u + M v = P$$

Vraie lors d'un choc bloc–bloc. Le choc paroi, lui, la modifie (réaction de la paroi).

Résolution du choc bloc–bloc

Les vitesses après impact

Loi de choc élastique 1D

$$u' = \frac{m - M}{m + M} u + \frac{2M}{m + M} v$$
$$v' = \frac{2m}{m + M} u + \frac{M - m}{m + M} v$$

Obtenue en résolvant le système {énergie, quantité de mouvement}.

Le choc contre la paroi

Un cas particulier très simple

$$X \rightarrow -X, \quad Y \rightarrow Y$$

La vitesse du petit bloc s'inverse, celle du gros bloc est inchangée. L'énergie est conservée, la quantité de mouvement non.

Un changement de regard

Suivre les vitesses devient illisible

**Et si l'on changeait d'espace pour
rendre la dynamique évidente ?**

On cherche des coordonnées où l'énergie prend une forme géométrique simple.

L'espace des vitesses réduites

Pondérer chaque vitesse par la racine de sa masse

$$X = \sqrt{m} u, \quad Y = \sqrt{M} v$$

Ce choix va symétriser l'expression de l'énergie cinétique [2]

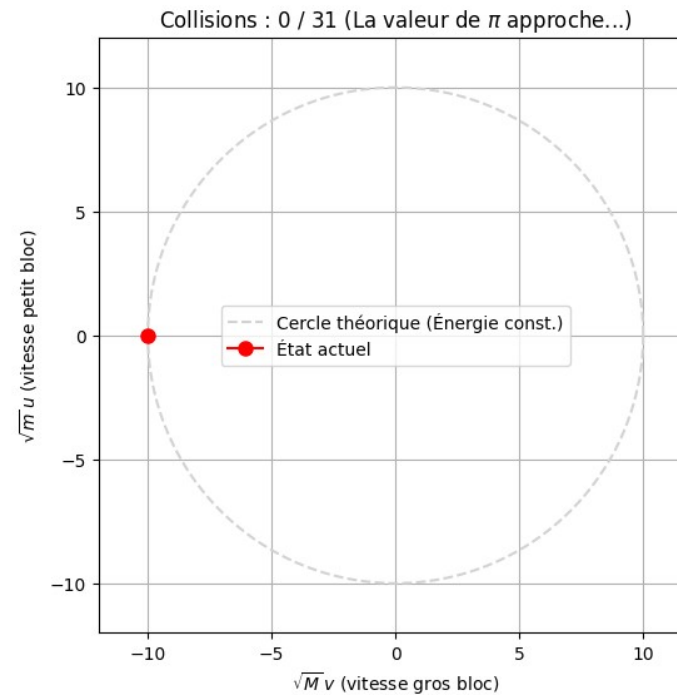
L'énergie devient un cercle

La substitution révèle une équation remarquable

$$\frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}Mv^2 = E_0 \implies X^2 + Y^2 = 2E_0$$

L'équation d'un cercle de rayon $R = \sqrt{2E_0}$.

Le cercle d'énergie Γ

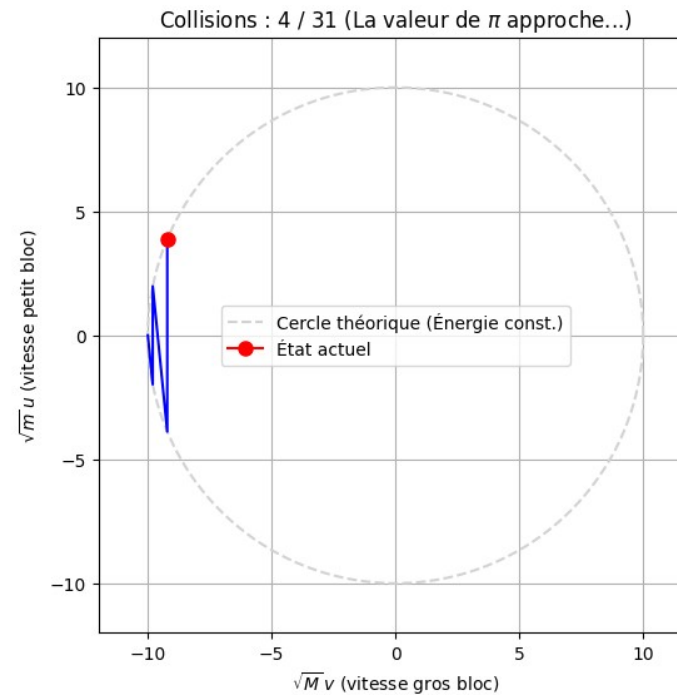


Numéro du choc

0

Tout état cinématique du système est un point du cercle Γ .

Le cercle d'énergie Γ



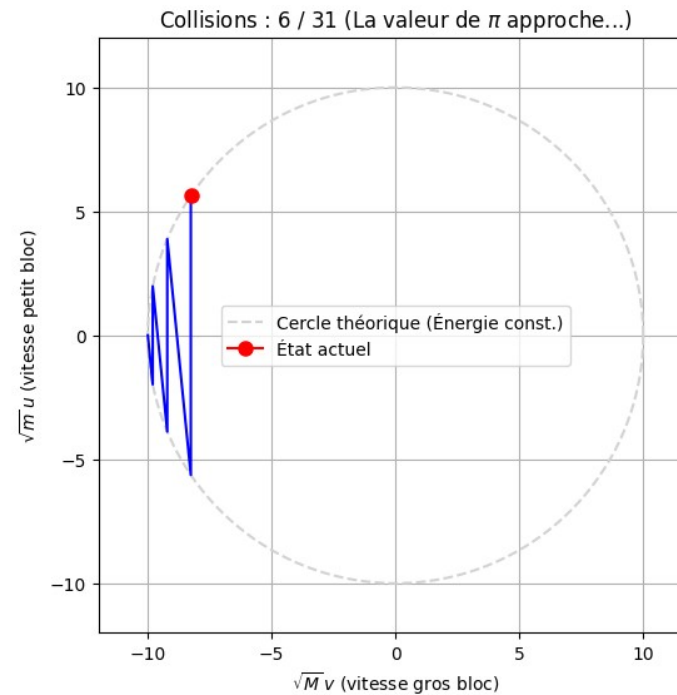
Numéro du choc



4

Tout état cinématique du système est un point du cercle Γ .

Le cercle d'énergie Γ



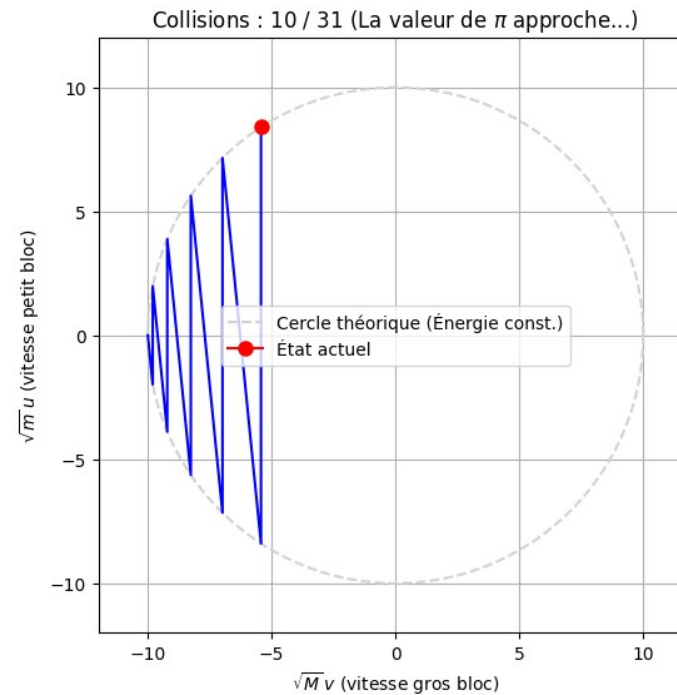
Numéro du choc



6

Tout état cinématique du système est un point du cercle Γ .

Le cercle d'énergie Γ



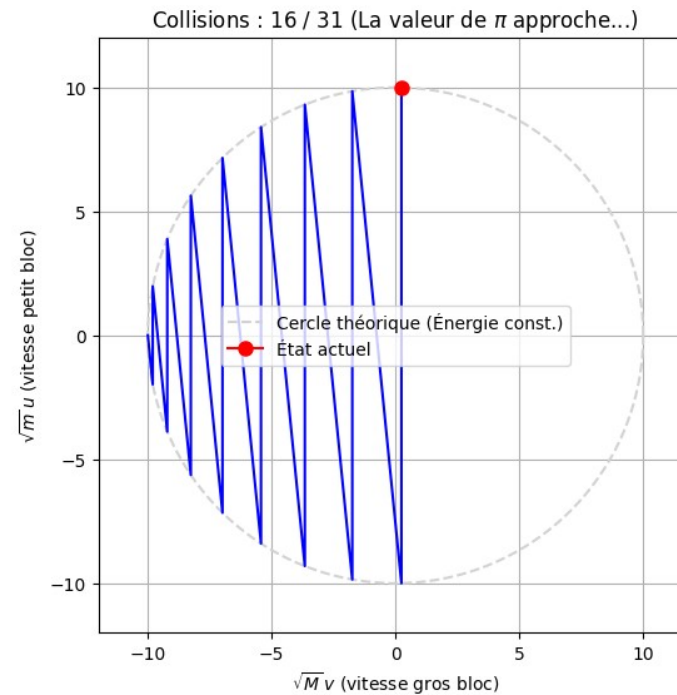
Numéro du choc



10

Tout état cinématique du système est un point du cercle Γ .

Le cercle d'énergie Γ



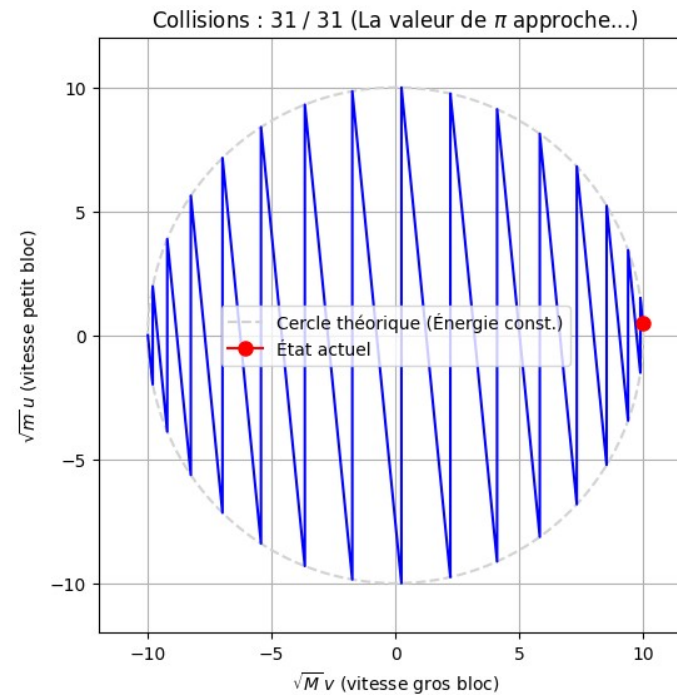
Numéro du choc



16

Tout état cinématique du système est un point du cercle Γ .

Le cercle d'énergie Γ



Numéro du choc

31

Tout état cinématique du système est un point du cercle Γ .

Une collision = un saut

La dynamique discrète sur le cercle

**Chaque choc déplace le point
représentatif d'un point à un autre de
 Γ .**

Reste à comprendre la nature de ces sauts : ce sont des réflexions.

Le choc paroi = une symétrie

Réflexion par rapport à l'axe vertical

$$X \rightarrow -X, \quad Y \rightarrow Y$$

Dans le plan (X, Y) , inverser u revient à une symétrie axiale par rapport à l'axe (OY) .

Le choc bloc–bloc = une symétrie

La conservation de p impose une corde

Conservation de la quantité de mouvement (variables réduites)

$$\sqrt{m} X + \sqrt{M} Y = P \implies Y = -\sqrt{\frac{m}{M}} X + \frac{P}{\sqrt{M}}$$

Corde de pente fixe $\rightarrow$ réflexion par rapport à un axe incliné d'un angle ϑ .

L'angle caractéristique

La seule quantité qui gouverne le comptage

$$\tan \theta = \sqrt{\frac{m}{M}}$$

Plus M domine m , plus ϑ est petit — et plus il y aura de chocs.

Deux réflexions = une rotation

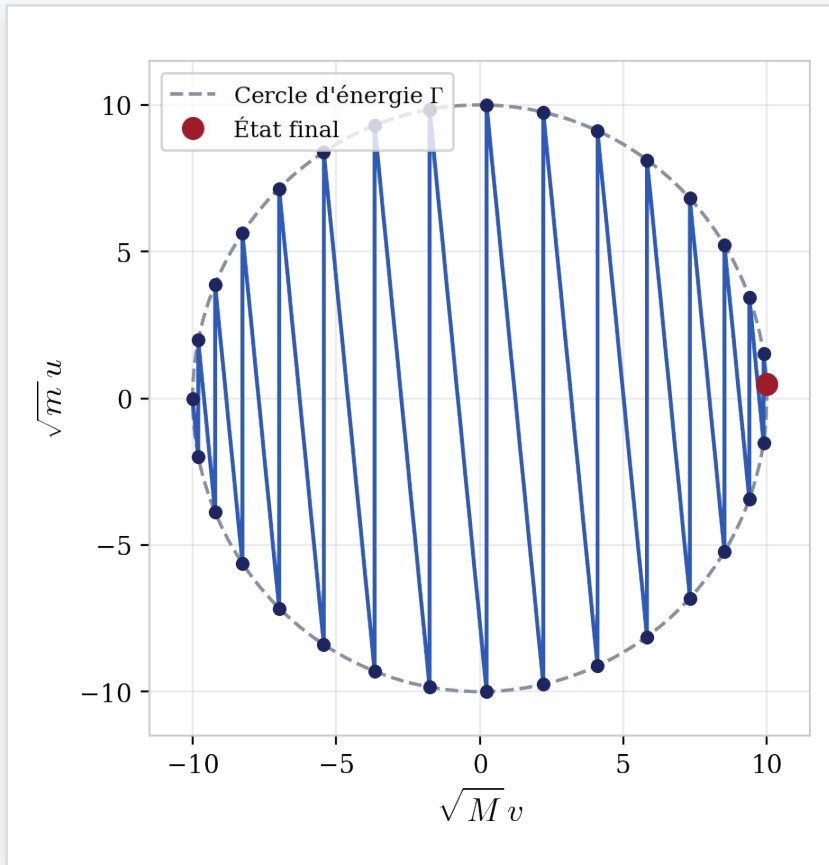
Le résultat géométrique central

Théorème — composition de réflexions

La composée de deux réflexions axiales d'axes sécants en O , formant un angle $\Delta\phi$, est une rotation pure de centre O et d'angle $2\Delta\phi$.

Chaque paire de chocs : un arc constant

La boucle devient une rotation régulière



Conséquence

Un choc bloc–bloc suivi d'un choc paroi fait tourner le point représentatif d'un arc constant 2θ sur le cercle Γ .

Quand les chocs s'arrêtent-ils ?

La condition de fuite

Plus aucun contact possible

$$u \geq 0, \quad v \geq 0, \quad v \geq u \iff Y \geq \sqrt{\frac{M}{m}} X$$

Les deux blocs filent vers la droite et le gros distance définitivement le petit.

Compter les arcs

Combien de rotations 2ϑ dans un demi-tour ?

$$N = \left\lfloor \frac{\pi}{\theta} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\pi}{\arctan \sqrt{m/M}} \right\rfloor$$

Le point balaie un angle π par pas de ϑ : formule exacte du nombre de chocs.

Le passage à π

Un développement limité de l'arctangente

$$N \approx \lfloor \pi \cdot 10^n \rfloor$$

Car $\arctan(10^{-n}) \approx 10^{-n}$: le nombre de chocs approche $\lfloor \pi \cdot 10^n \rfloor$.

Les premiers cas

Les décimales apparaissent

$n = 0$

$M = m$

3

$n = 1$

$M = 100\ m$

31

$n = 2$

$M = 10^4\ m$

314

3, 3,1, 3,14 ... les premières décimales de π .

Bilan de la Partie I

Ce que la théorie établit

À retenir

- Deux invariants mécaniques → un cercle dans l'espace des vitesses réduites.
- Chaque paire de chocs = une rotation d'angle 2θ , avec $\tan \theta = v(m/M)$.
- Le nombre de chocs $N = \lfloor \pi / \arctan v(m/M) \rfloor \approx \lfloor \pi \cdot 10^n \rfloor$.^[1]

PARTIE II

Modélisation numérique

« Vérifier la théorie sans intégrer le temps : une simulation pilotée par les événements. »

I — Modèle théorique **II — Modélisation numérique** III — Limites & expérience



Pourquoi simuler ?

Deux objectifs

Confirmer la formule et visualiser la rotation sur le cercle.

La simulation doit être exacte : pas d'erreur d'intégration numérique.

Quel schéma de simulation ?

Événementiel plutôt que pas à pas

Pas de temps fixe — écarté

Erreur à chaque pas, chocs manqués ou doublés, coût énorme quand M/m est grand.

Événementiel — retenu

On saute directement à la prochaine collision : exact, rapide, et fidèle à la nature discrète du problème.

Le temps au prochain choc

On compare deux échéances

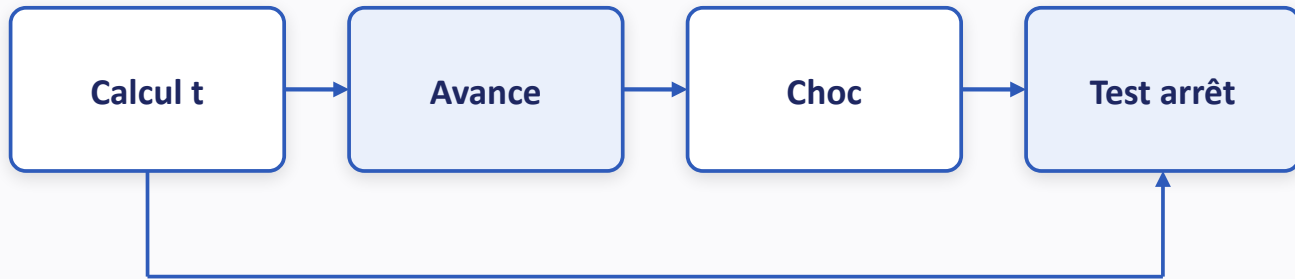
Calcul de l'événement suivant

$$t_{\text{paroi}} = \frac{x}{-u} \quad (u < 0), \quad t_{\text{bloc}} = \frac{y - x}{u - v} \quad (v < u)$$
$$t_{\text{next}} = \min(t_{\text{paroi}}, t_{\text{bloc}})$$

On avance jusqu'au plus proche des deux événements, puis on applique la loi de choc.

La boucle de simulation

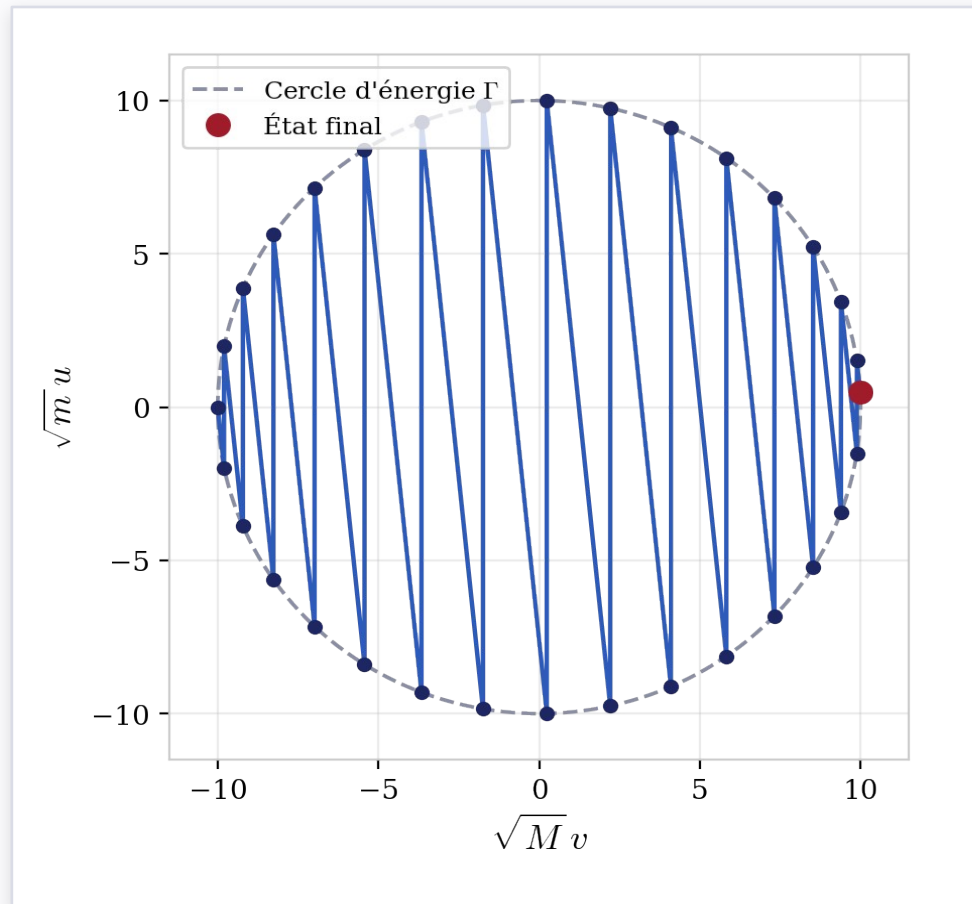
Tant que des chocs sont possibles



Listing Python complet en annexe C.

Portrait de phase

La trajectoire vit sur le cercle



$M/m = 100$: les états de collision se répartissent sur Γ — 31 points $\rightarrow \pi \approx 3,1$.

Le curseur fait défiler les chocs un à un sur le cercle.

On voit le point tourner d'un arc constant 2ϑ à chaque paire de chocs.

Validation numérique

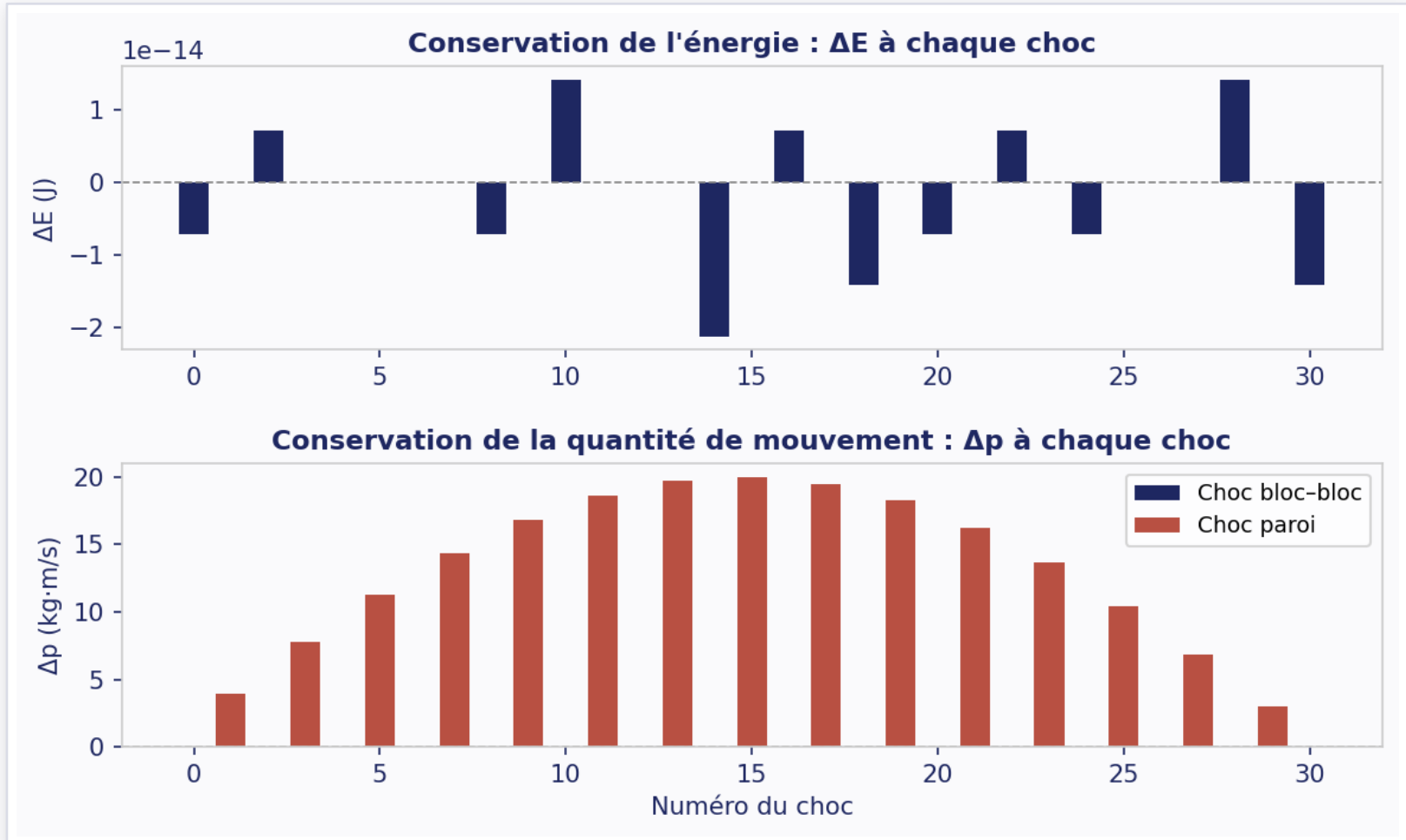
Le nombre de chocs reproduit les décimales

n	M / m	N collisions	π approché
0	1	3	3
1	100	31	3,1
2	10^4	314	3,14
3	10^6	3141	3,141
4	10^8	31415	3,1415

Accord exact avec $\lfloor \pi \cdot 10^n \rfloor$: convergence déterministe.

Vérification numérique des invariants

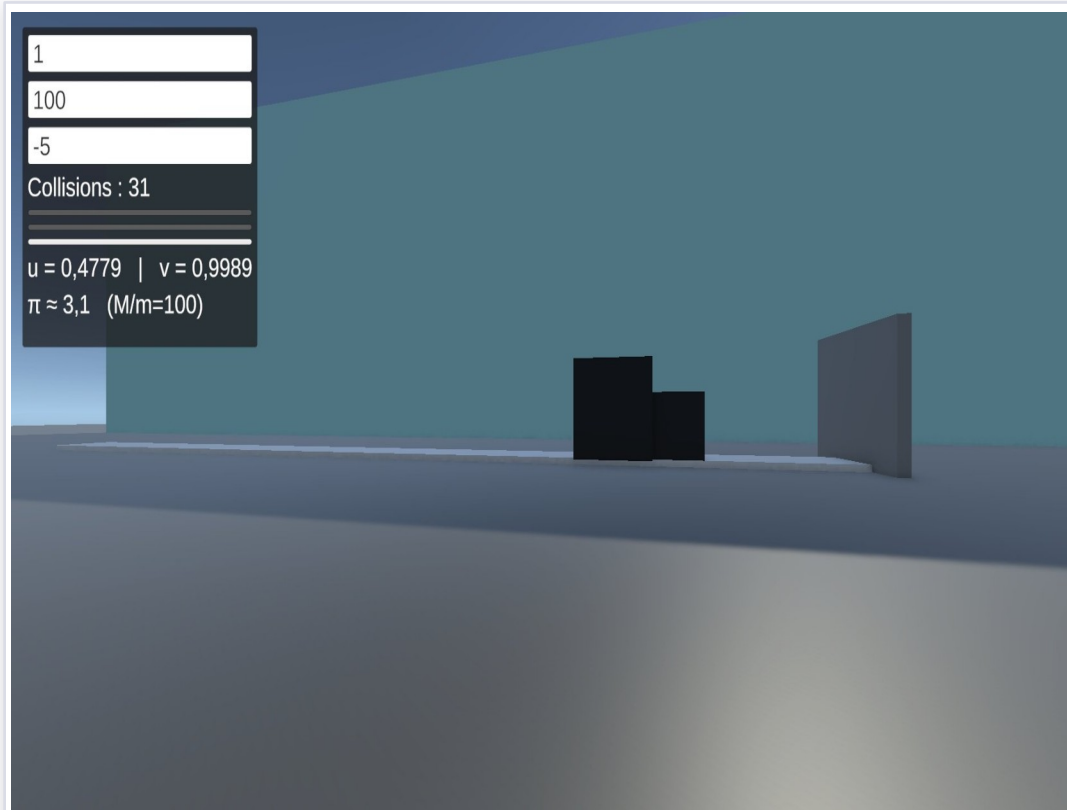
La simulation respecte les lois de conservation



$\Delta E \approx 0$ à chaque choc bloc (précision $\sim 10^{-14}$ J). $\Delta p \neq 0$ aux chocs paroi : l'impulsion de la paroi est bien comptabilisée.

Simulation 3D interactive (Unity)

Le phénomène rendu manipulable



Lecture

- Entrées : $m = 1$, $M = 100$, $v_0 = -5$.
- Compteur : 31 collisions.
- Estimateur : $\pi \approx 3,1$.
- Paramétrage et mode pas-à-pas en direct.

Bilan de la Partie II

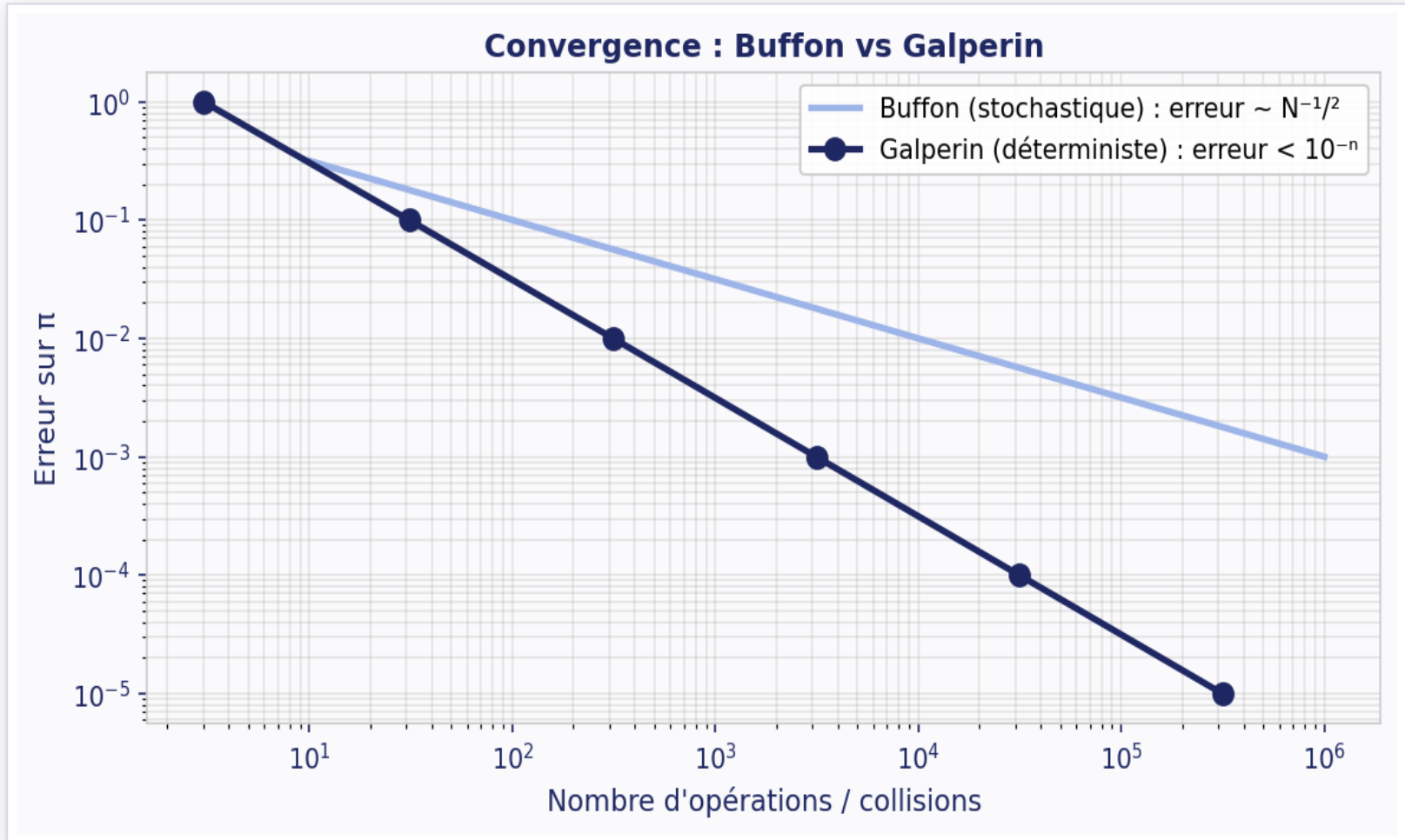
Ce que la simulation confirme

À retenir

- Simulation événementielle exacte : aucun choc manqué.
- Portrait de phase circulaire conforme à la théorie.
- Nombre de chocs = $\lfloor \pi \cdot 10^n \rfloor$ vérifié jusqu'à plusieurs décimales.

Buffon vs Galperin — convergence comparée

Déterministe vs stochastique : deux régimes radicalement différents



Buffon : erreur en $N^{-1/2}$ (lente, probabiliste). Galperin : chaque décimale garantie avec $\lceil \pi \cdot 10^n \rceil$ collisions. Convergence exponentielle.

PARTIE III

Limites & expérience

« Le modèle idéal est parfait sur le papier — la matière, elle, dissipe. »

I — Modèle théorique II — Modélisation numérique **III — Limites & expérience**



Le réel n'est pas idéal

Les sources de non-idéalité

Ce que le modèle ignore

- Frottement sec et stick-slip sur le guidage. [3]
- Chocs réels légèrement inélastiques (perte d'énergie).
- Jeux mécaniques et vibrations.

Modéliser la dissipation

Le coefficient de restitution

Choc inélastique

$$(u' - v') = -e(u - v)$$

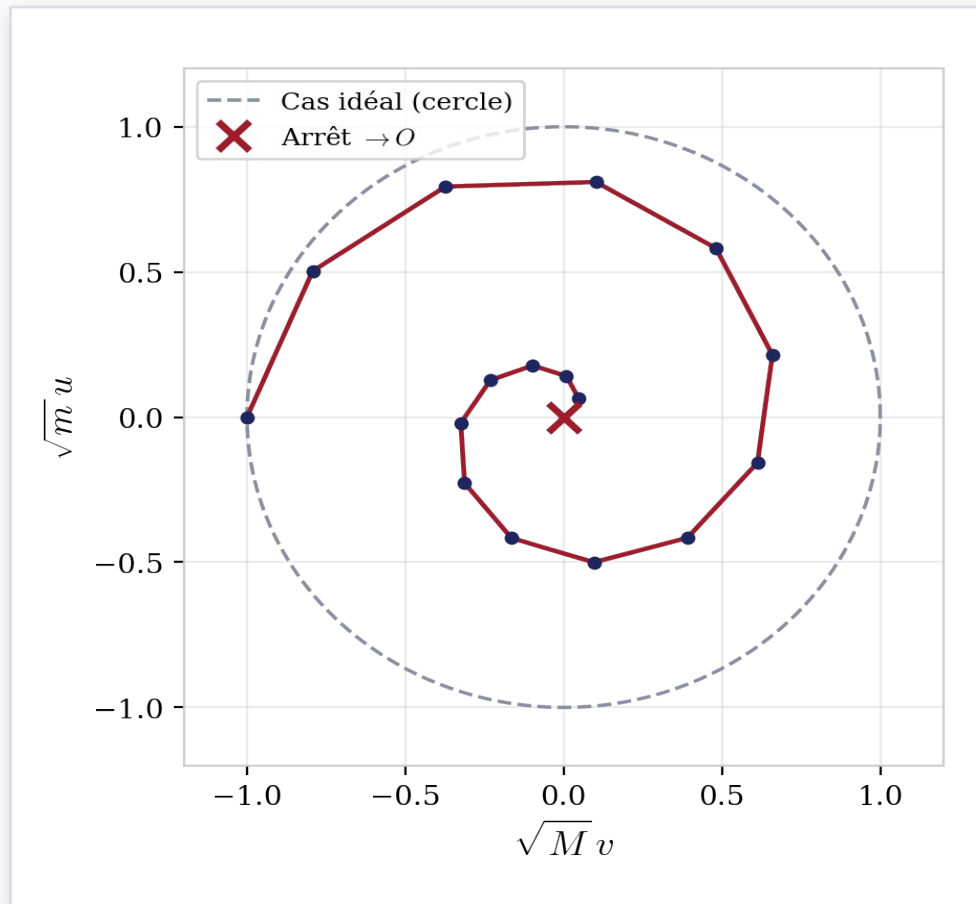
Perte d'énergie

$$\Delta E \propto (1 - e^2) E$$

Avec $e < 1$, une fraction de l'énergie est perdue à chaque impact.

La spirale rentrante

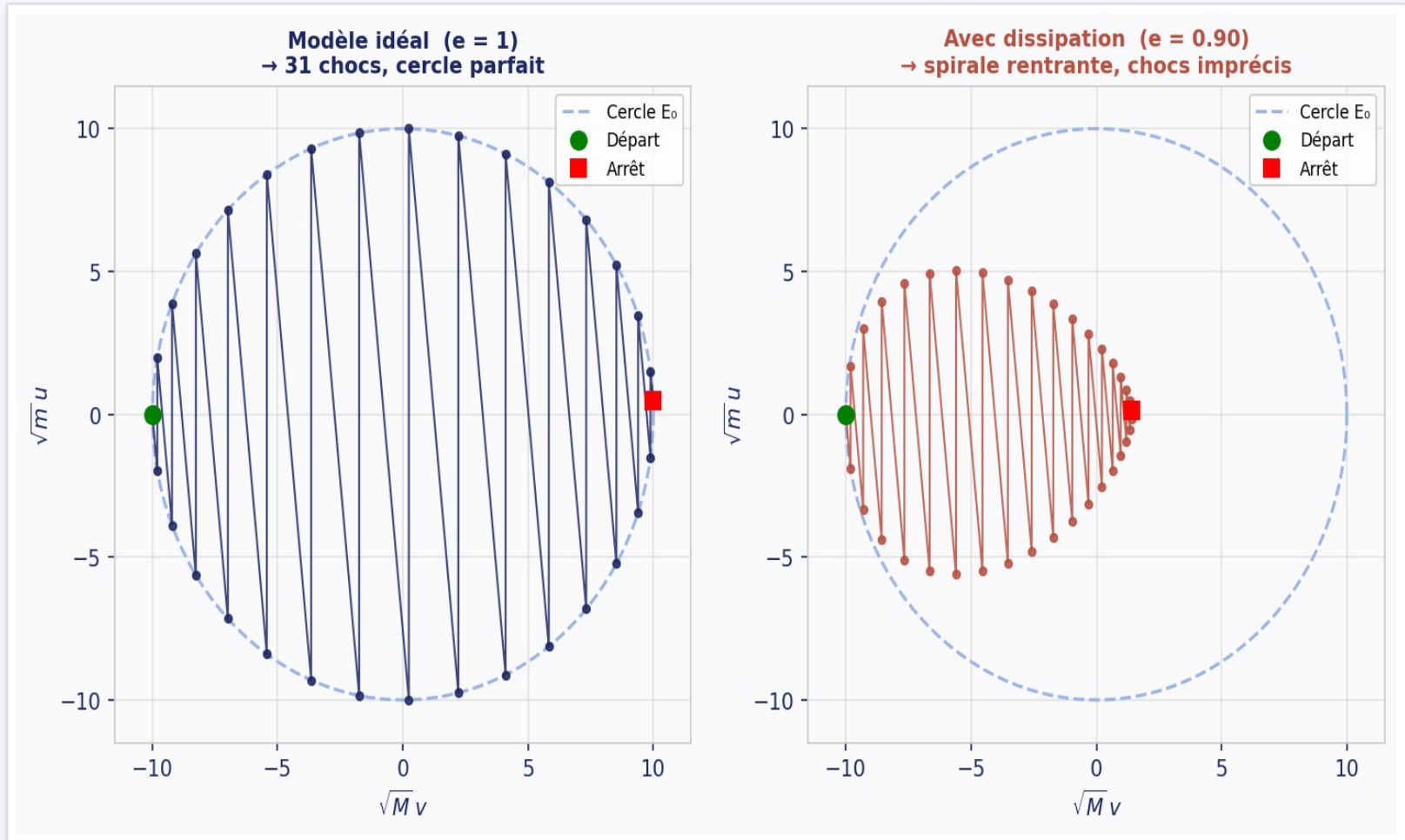
Quand le rayon diminue à chaque choc



Le point ne reste plus sur Γ : il converge en spirale vers l'origine.

Spirale rentrante : idéal vs dissipatif

La dissipation brise l'invariant circulaire



Avec $e = 0,90$: l'énergie décroît à chaque choc, le point quitte Γ et spirale vers l'origine. Le comptage de π est perturbé.

Conséquence métrologique

Pourquoi la mécanique macroscopique échoue

Limite

Le système s'amortit et s'arrête prématurément : il devient impossible d'extraire proprement les décimales de π avec des blocs réels. Il faut un système sans dissipation. [3] & [4]

Changer de paradigme

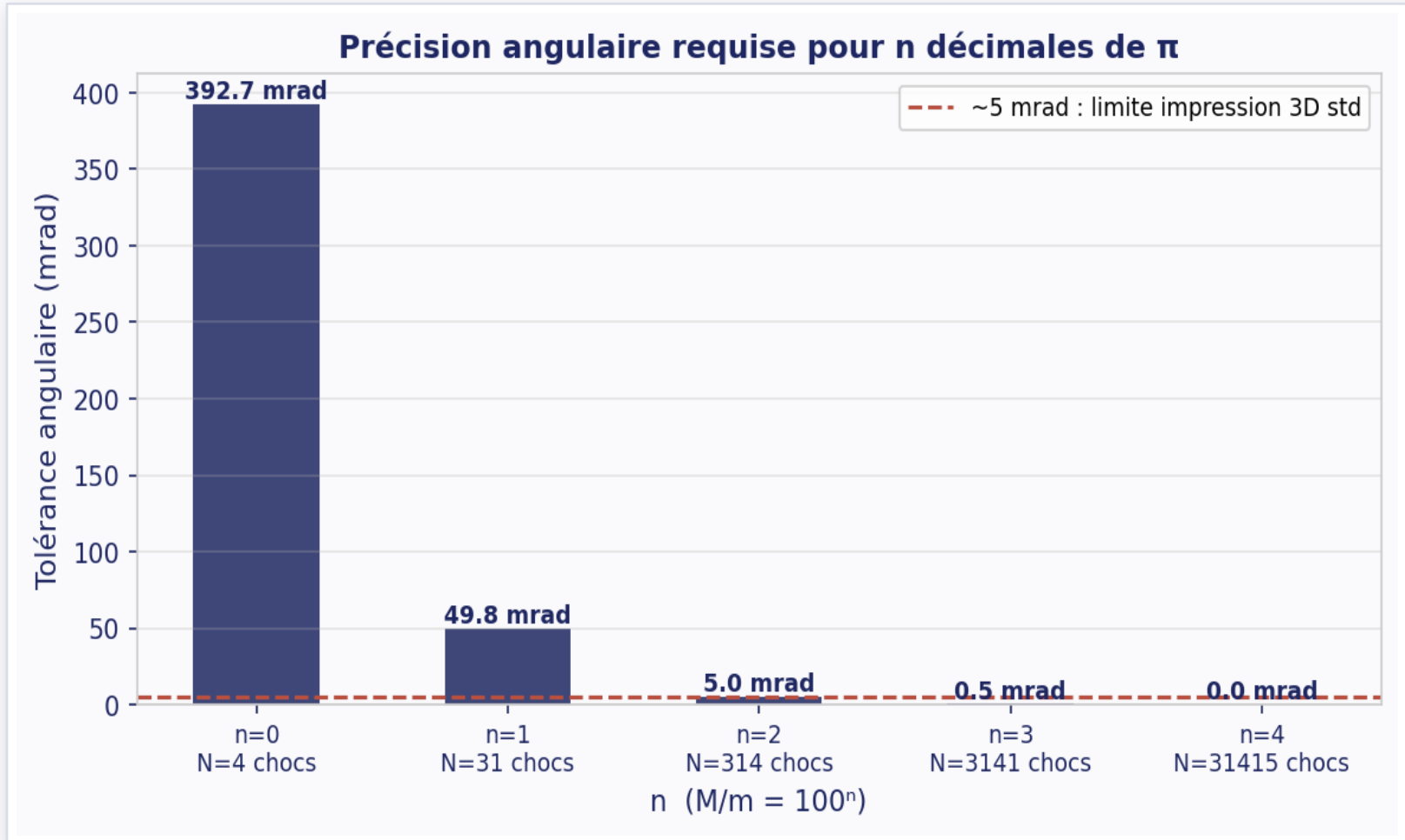
De la mécanique à la lumière

Et si l'on remplaçait les blocs par un rayon lumineux ? [5]

La lumière ne connaît ni frottement ni stick-slip : la dissipation disparaît.

Sensibilité angulaire requise

Pourquoi l'impression 3D standard est insuffisante dès $n = 2$



$n = 1$: tolérance ≈ 50 mrad. $n = 2$: 5 mrad = limite impression 3D. La flexure est indispensable pour aller au-delà.

L'espace des positions réduit

Deux frontières géométriques

Coordonnées de position pondérées

$$X_{\text{pos}} = \sqrt{m} x_1, \quad Y_{\text{pos}} = \sqrt{M} x_2$$

Paroi ($x_1 = 0$)

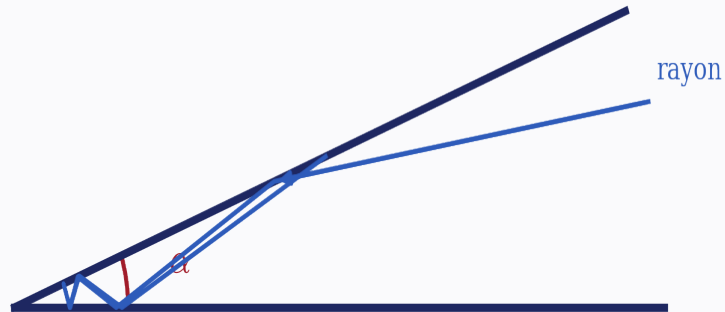
$$X_{\text{pos}} = 0$$

Impénétrabilité ($x_2 \geq x_1$)

$$Y_{\text{pos}} = \sqrt{\frac{M}{m}} X_{\text{pos}}$$

Un dièdre de réflexion

Les deux frontières forment un coin

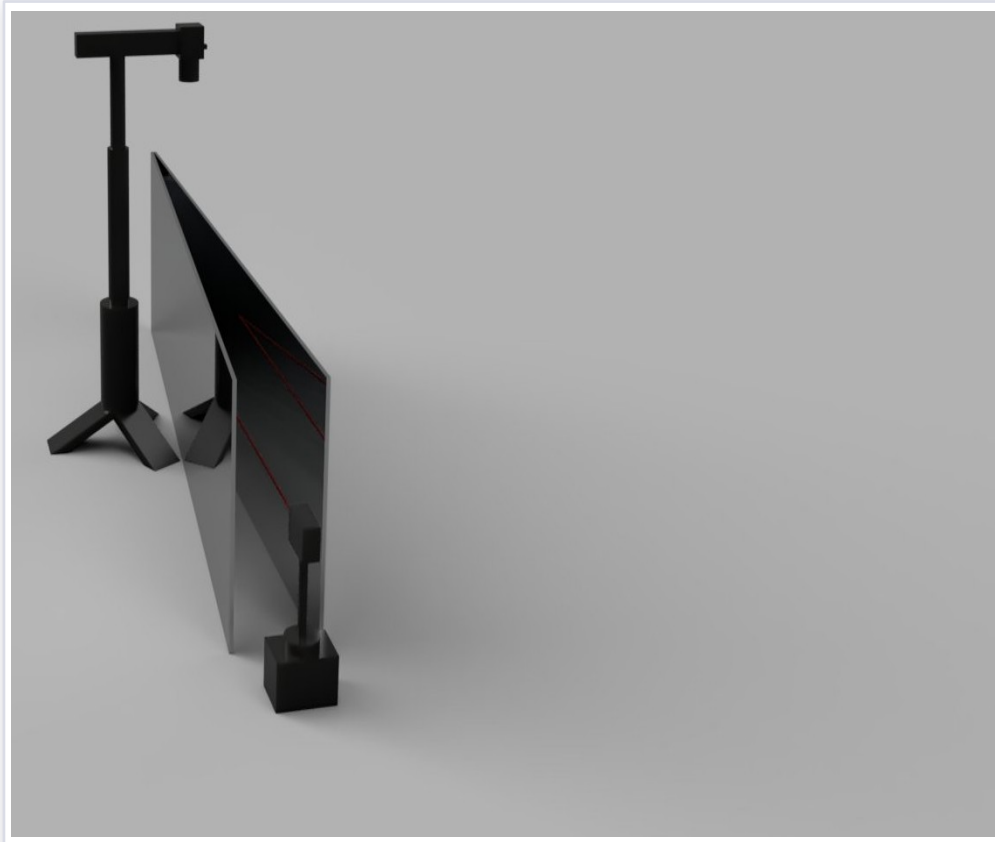


$$\alpha = \theta = \arctan \sqrt{\frac{m}{M}}$$

Angle au sommet $\alpha = \vartheta = \arctan v(m/M)$.

Loi de Snell-Descartes : l'isomorphisme

Le système $\equiv$ un rayon piégé entre deux miroirs



Équivalence

Conservation de l'énergie $\Leftrightarrow$
incidence = réflexion. Le nombre
de chocs des blocs = le nombre de
réflexions du faisceau — sans
aucune dissipation temporelle.

Conception du banc — itération 1

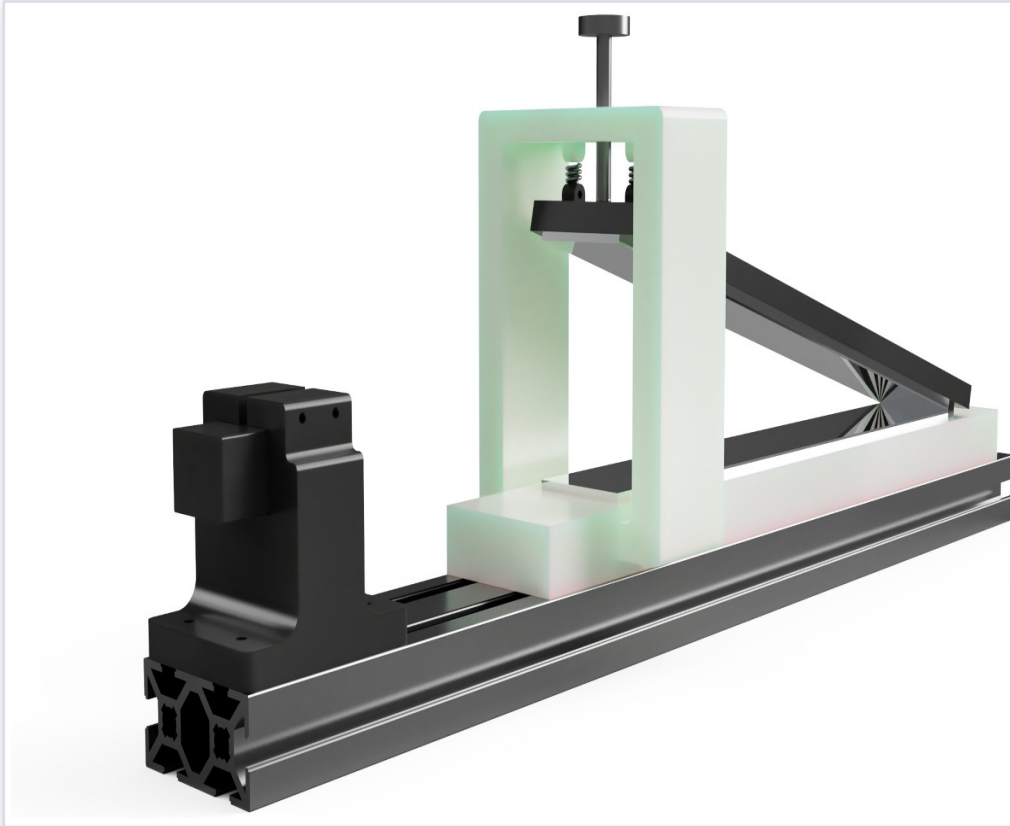
Pourquoi le montage classique échoue

Liaisons mécaniques classiques — rejetées

Pour atteindre 31 réflexions ($\pi \approx 3,1$), il faut une précision angulaire au milliradian. Le jeu mécanique et le stick-slip de l'impression 3D standard rendent le faisceau instable : chaque micro-vibration change le nombre de rebonds.

Conception du banc — itération 2

Guidage par liaison compliante (flexure)



Principe

- Monolithisme : support + bras en une seule pièce.
- Rotation pure par déformation élastique d'une membrane.
- Zéro composant en friction.

Matériaux & réglage fin

Deux choix décisifs

Matériau : PETG

Résistance au fluage (creep) supérieure au PLA : la charnière ne se déforme pas durablement sous la contrainte de la vis.

Anti-backlash

Charnière à l'apex du V (bras de levier maximal) + deux ressorts en opposition : précharge constante, réglage répétable au micromètre.

Réalisation : découpe des miroirs

Des bandes aux cotes de la modélisation



Bandes de miroir découpées ($\approx 20 \times 3$ cm) reprenant les cotes du modèle CAO.

Conclusion

Du cercle caché dans la boucle des chocs

Bilan

- Deux invariants mécaniques $\rightarrow$ un cercle dans l'espace des vitesses réduites.
- Chaque paire de chocs = rotation $2\theta \rightarrow N \approx \lfloor \pi \cdot 10^n \rfloor$.
- Confirmation numérique déterministe.
- Dissipation levée par l'isomorphisme optique et un banc à liaison compliant.

Conjecture de Galperin

La formule $\lfloor \pi / \arctan(10^{-N}) \rfloor = \lfloor \pi \cdot 10^N \rfloor$ pourrait échouer si π contenait une longue chaîne de « 9 » — question ouverte en théorie des nombres.

Système sans paroi

Le système symétrique M–m–m–M compte le même nombre Π de chocs, sans obstacle.

Annexe A — Hiérarchie des vitesses

Après le premier choc

$$M v (V - v) = m u (u - V) \implies u > V > v$$

Garantit que m atteint la paroi avant que M ne le rattrape.

Annexe B — Analyse fine de la formule

Lemme & conjecture

Lemme (Galperin)^[1]

$$0 < \frac{1}{\arctan x} - \frac{1}{x} < x \quad (x > 0)$$

Deux valeurs possibles

$$\Pi(N) = \lfloor \pi 10^N \rfloor \quad \text{ou} \quad \lfloor \pi 10^N \rfloor + 1$$

Conjecture

Le « +1 » n'apparaît que si π présentait $N-1$ « 9 » consécutifs dans la 2^e moitié de ses $2N$ premiers chiffres — non observé jusqu'à 10^8 chiffres.

Annexe C — Pseudo-code & réduction de Sinai

Cœur de la simulation

```
def collision_blocs(m, M, u, v):  
    u2 = ((m-M)*u + 2*M*v)/(m+M)  
    v2 = (2*m*u + (M-m)*v)/(m+M)  
    return u2, v2  
  
def simulate(m, M, x0, y0, u0=0., v0=-1.):  
    x,y,u,v = x0,y0,u0,v0 ; chocs = 0  
    while not (u>=0 and v>=0 and u<=v):  
        tw = x/(-u)      if u<0 else inf  
        tb = (y-x)/(u-v) if v<u else inf  
        t = min(tw, tb)  
        x += u*t ; y += v*t  
        if tw < tb:      # choc paroi  
            x, u = 0., -u  
        else:           # choc bloc-bloc  
            u, v = collision_blocs(m,M,u,v)  
        chocs += 1  
    return chocs
```

$$T = \text{diag}(\sqrt{m}, \sqrt{M}), \quad \tan \alpha = \sqrt{m/M}$$

Réduction de Sinai

La transformation $T = \text{diag}(\sqrt{m}, \sqrt{M})$ envoie l'angle de configuration 45° sur l'angle α ($\tan \alpha = \sqrt{m/M}$) et préserve la loi du billard : fondement géométrique du comptage par dépliage du dièdre.